



Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx



Práctica 1

Instalación de Docker y del SMBD, PostgreSQL Enmoladas

Preguntas

1. ¿Qué otros *SMBD* existen actualmente en el mercado?

- MySQL: De código abierto ofertada por Oracle más apta para aplicaciones pequeñas y medianas. Parte de el stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python)
- Oracle DB: Opción empresarial de gran capacidad, más robusta para aplicaciones críticas y de Big Data. Aunque es de un costo alto y tiene curva de aprendizaje.
- Microsoft SQL (MSSQL): Con varias versiones, gran documentación y asistencia de la comunidad. Usa la extensión de SQL privada T-SQL
- MongoDB: De código abierto, no relacional; incluye una versión comercial. Se conecta con aplicaciones por medio de drivers.
- SQLite: Autosuficiente, portable, sin servidor, frecuentemente usada como BD embebida. Popular para aplicaciones móviles pequeñas y de escritorio.

2. ¿Cuáles son las principales diferencias con *PostgreSQL*?

R: Ofrecemos algunos puntos en los que 3 distintos SMBD se diferencian de PostgreSQL:

- **MariaDB:**
 - MariaDB ofrece más opciones de escalabilidad vertical (aumento de la infraestructura: CPUs, memoria, almacenamiento, etc.) mientras que por el contrario, PostgreSQL ofrece más opciones de escalabilidad horizontal (distribuir los datos en distintos nodos de cómputo).
 - MariaDB cuenta con una gran flexibilidad en los tipos de datos, por ejemplo siendo capaz de cambiar el tipo para que coincida con el destino. PostgreSQL es más rígido, si los datos no coinciden con el tipo de destino marca error.
 - MaríaDB admite la replicación asincrónica. PostgreSQL utiliza la replicación asincrónica (respaldo de datos en periodos determinados)

de tiempo) y la sincrónica (respaldo de datos de forma atómica; conforme cambian en la base de datos principal).

- **Oracle:**

- Las extensiones de tipos para el sistema, disponibles para Oracle, son limitadas. En PostgreSQL existe una amplia variedad de extensiones distribuidas por el grupo de desarrolladores de PostgreSQL o terceros.
- Las opciones de seguridad de Oracle son más robustas y son parte natural del sistema. En PostgreSQL para acceder a ciertas funciones de seguridad se requieren instalar extensiones (como PGAudit) o bien desarrollar una implementación personalizada.

- **Microsoft SQL Server:**

- SQL server solo es compatible con Windows y Linux. PostgreSQL es multiplataforma, entre ellas: Windows (32 y 64 bits), Linux, Unix (solaris y BSD), y macOS.

3. ¿Por qué una empresa debería escoger una base de datos *open source*?

R: Además del cero costo de su uso, hay muchas razones. Pero entre ellas, una empresa debería escoger una base de datos open source por su comunidad.

Es bien sabido que los proyectos de open source suelen contar con una comunidad grande que los retroalimenta y sostiene, motivada por el sentido de pertenencia y responsabilidad. Esto les da una supervivencia más prolongada en comparación con programas o productos mantenidos por una sola empresa, cuya durabilidad depende de un único factor: la salud de la empresa. Por eso, cuanto más tiempo lleva vivo un proyecto de open source más evidencia hay de que cuenta con una comunidad sólida capaz de sostenerlo, lo que significa que aumenta la probabilidad de que siga existiendo en el futuro, efecto lindy.

Un ejemplo claro de esto es PostgreSQL, que lleva más de 25 años en desarrollo activo gracias al trabajo constante de su comunidad, incluso sin depender de una única empresa detrás. Esto contrasta con el caso de los sistemas operativos: las distribuciones de Linux llevan décadas activas gracias a sus comunidades, mientras que distintos lanzamientos de Windows por parte de Microsoft han terminado en desuso para millones de usuarios al perder el soporte y mantenimiento de la empresa. [1]

4. ¿Cuáles son las ventajas, para un DBA el trabajar con un SMD, *open source*?

R: Las principales ventajas del uso de un SMD open source es por el costo de las licencias, usar código abierto nos permite ahorrar dinero en el presupuesto de los proyectos, y además al tener el código base a disposición, es posible modificarlo o añadir nuevas funcionalidades dependiendo de las necesidades de cada cliente.

5. ¿Qué son las bases de datos NoSQL? Menciona 3 ventajas y desventajas contra las bases relacionales?

R: Las base de datos NoSQL o también mencionadas “Base de Datos no relaciones”, almacenan y recuperan datos no relacionales, es decir no usan estructuras basadas en tablas. Están diseñadas para almacenar datos en esquemas flexibles y escalables para tipos de datos en particular.

Un ejemplo sería modelos para las aplicaciones procesan un gran volumen de datos de fuentes dispares, como las redes sociales, los sensores inteligentes y las bases de datos de terceros. Todos estos datos dispares no encajan perfectamente en el modelo relacional ya que no se pueden tabular sin crear redundancia o duplicación de datos.

Algunas de sus ventajas son:

Flexibilidad

Las bases de datos NoSQL generalmente ofrecen esquemas flexibles que permiten un desarrollo más rápido y más iterativo. El modelo de datos flexible hace que las bases de datos NoSQL sean ideales para datos semiestructurados y no estructurados.

Escalabilidad

Las bases de datos NoSQL generalmente están diseñadas para escalar horizontalmente usando clústeres distribuidos de hardware, en lugar de escalar añadiendo servidores caros y sólidos. Algunos proveedores de la nube manejan estas operaciones en segundo plano, como un servicio completamente administrado.

Alto rendimiento

Las bases de datos NoSQL están optimizadas para modelos de datos y patrones de acceso específicos. Esto permite un mayor rendimiento que si intentara lograr una funcionalidad similar con bases de datos relacionales.

Algunas desventajas de las bases de datos NoSQL son:

- Falta de estandarización entre las diferentes bases de datos NoSQL
- Posible incoherencia de los datos debido a eventuales modelos de coherencia
- Soporte limitado para consultas y transacciones complejas en comparación con las bases de datos SQL
- Curva de aprendizaje más pronunciada para quienes estén acostumbrados a las bases de datos relacionales

Referencias

- European Knowledge Center for Information Technology. (2023, Noviembre 28). *¿Qué es el open source (código abierto) y qué ofrece a las empresas?* Tic Portal. <https://www.ticportal.es/glosario-tic/open-source-codigo-abierto>
- Amazon Web Services. (n.d.). *¿Cuál es la diferencia entre MariaDB y PostgreSQL?* <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-mariadb-and-postgresql/>
- Bytebase. (2026, Julio 12). *Oracle vs. PostgreSQL: a Complete Comparison in 2026.* <https://www.bytebase.com/blog/oracle-vs-postgres/>
- Abatic. (2018, Agosto 30). *Ventajas y Desventajas de PostgreSQL.* <https://www.todopostgresql.com/ventajas-y-desventajas-de-postgresql/>
- Google Cloud. (n.d.). *Diferencias entre PostgreSQL y SQL Server.* <https://cloud.google.com/learn/postgresql-vs-sql>
- InterSystems. (s. f.). *¿Qué son las bases de datos NoSQL?: ventajas, tipos y casos de uso.* <https://www.intersystems.com/es/recursos/que-son-las-bbdd-nosq>
- Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es NoSQL?* <https://aws.amazon.com/es/nosql/>
- [1] *PostgreSQL*. (2022, January 2). Wikipedia. <https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL>
- AltexSoft Editorial Team. (2023, 16 mayo). *Comparing Database Management Systems: MySQL, PostgreSQL, MSSQL Server, MongoDB, Elasticsearch, and others.* AltexSoft. <https://www.altexsoft.com/blog/comparing-database-management-systems-mysql-postgresql-mssql-server-mongodb-elasticsearch-and-others/>